

الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 04	الحصة التعليمية 01	المدة
ثاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدينة	01 متوسط	المادة و تحولاتها	الخلاط	الخليط المتجانس و الخليط غير المتجانس	01 ساعة



- يقدّم أمثلة لأجسام خليطة من محيطه.
- يعرف الخليط غير المتجانس من ملاحظة مكوناته بالعين المجردة.
- يعرف أنّ الماء الصافي خليط متجانس.
- يتعرّف على الخليط المتجانس ويقدم أمثلة عنه.
- يعرف بعض مكونات ماء معدني.

الأهداف التعليمية و مؤشرات التقويم

العقبات المطلوب تخطيها

السندات التعليمية المستعملة

- صعوبة التمييز بين المادة النقية والخليط.
- صعوبة التمييز بين الخليط المتجانس و الخليط غير المتجانس.
- مواد سائلة : ماء، زيت، حليب / مواد صلبة : سكر، عدس، دقيق، ذهب، حديد، رمل، قمح، أرز، ملون، ملح / أنابيب و أواني زجاجية

أنشطة التلميذ

أنشطة الأستاذ

- يوظف مكتسباته القبلية (المعرفية و المنهجية)
- يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته و تصورات.
- يميز بين الجسم النقي و الجسم الخليط

الوضعية الجزئية : من أجل صنع زيت الزيتون بطريقة تقليدية قامت الجدة بعدة أعمال لفصل الزيت عن الماء و النوى عبر عن مختلف هذه العمليات.

1- الجسم النقي و الجسم الخليط

نشاط : صنف المواد التالية حسب مكوناتها إلى أجسام نقية و خلاط (الحديد-الذهب-السكر-كعك - سلاطة- عصير)

الجسم النقي : يتكون من نوع واحد من الدقائق مثل الحديد-الذهب- السكر.

الخليط : يتكون من مادتين مختلفتين أو أكثر (دقائق غير مماثلة تختلف حسب مكوناته) مثل ماء معدني- سلاطة- كعك.

2- الخليط المتجانس و الخليط الغير المتجانس

نشاط : حضر الخلاط المبينة في الجدول و سجل ملاحظاته.

مكوناتها

المادة

حبيبات من الحديد فقط	الحديد
حبيبات من الذهب فقط	الذهب
حبيبات من السكر فقط	السكر
حبيبات من مواد مختلفة (جزر، خس).	سلاطة
حبيبات من مواد مختلفة (ماء و أملاح)	ماء معدني
حبيبات من مواد مختلفة (فريشة، زيت).	كعك

يميز بين الخليط المتجانس و الخليط غير المتجانس

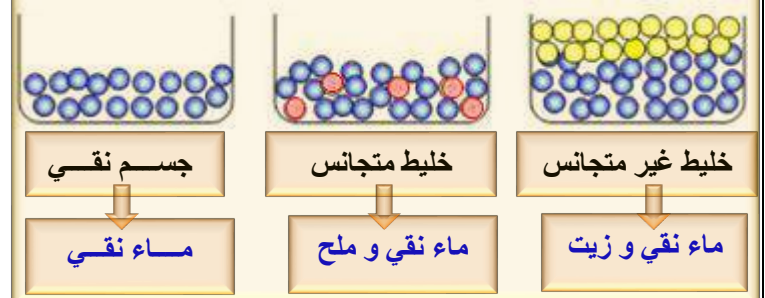
إرساء للموارد المعرفية

الملاحظة	حاليته الفيزيائية	الخليط
لا يمتزجان و يمكن التمييز بالعين المجردة بين مكوناته	صلب- صلب	قمح- أرز
	صلب - سائل	رمل- ماء
	سائل - سائل	ماء - زيت
يمتزجان و لا يمكن التمييز بالعين المجردة بين مكوناته	سائل - صلب	ماء- ملون
	سائل - سائل	ماء- حليب
	صلب- صلب	ملح- سكر

الخليط المتجانس هو خليط لا يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجردة ، حيث تكون مكوناته قابلة للامتزاج كليا.

الخليط غير المتجانس هو الخليط الذي يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجردة ، حيث تكون مكوناته غير قابلة للامتزاج أو يكون امتزاجها غير كلي.

التمثيل الحبيبي



يمثل الجسم النقي و
الخليط المتجانس و
الخليط غير المتجانس
بالنموذج الحبيبي

الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 04	الحصة التعليمية 02	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	01 متوسط	المادة و تحولاتها	الخلاط	فصل الخلاط	01 ساعة



الأهداف التعليمية و مؤشرات التقويم يسمى مختلف طرق فصل مكونات الخليط غير المتجانس. يستخدم الطريقة المناسبة لفصل مكونات الخليط حسب نوعه. يتعرف على طريقة الفصل من خلال وثيقة تتكلم عن تحويل الماء الطبيعي إلى ماء شروب. يتحكم في تقنية الفصل باستخدام الوسائل المخبرية واتباع بروتوكول تجريبي.	العقبات المطلوب تخطيها يخلط التلميذ بين الماء الصافي و الماء النقي و هذا من خلال مظهرهما الخارجي. قد لا يرى التلميذ في المحلول المتجانس أنه خليط لعدم تميز مكوناته بالعين المجردة.	السندات التعليمية مواد سائلة: ماء، زيت/ مواد صلبة: رمل و شوائب /جهاز الابانة-جهاز الترشيح
---	---	---

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ
يسمى، يستخدم، يتعرف على الطريقة المناسبة لفصل مكونات الخلاط التركيد الترشيح الابانة التشريح يحلل البطاقة التقنية لمعالجة الماء الطبيعي	كيف نفصل مكونات الخلاط ؟ 1- التركيد: هو عملية فصل مادة صلبة عن مادة سائلة. نشاط: نحقق التركيب التجريبي الخاص بالتركيد. الملاحظات - نزل (ركود) الرمل في الأسفل ويعلوه الماء . - يمكن فصل الماء عن الرمل بسكبه بهدوء و ببطء. 2- الإبانة: هي عملية فصل سائل عن سائل. نشاط: نحقق التركيب التجريبي الخاص بالابانة. الملاحظات - تشكل طبقة علوية من الزيت و طبقة سفلية من الماء. - يمكن فصل الآن الماء عن الزيت بفتح صنبور الأنبوبة حتى تمام خروج الماء 3- الترشيح: هي عملية فصل صلب عن السائل. نشاط: نحقق التركيب التجريبي الخاص بالترشيح. الملاحظات - تشكل خليط الماء و الرمل (خليط غير متجانس) - يمكن فصل الماء عن الرمل بطريقة الترشيح إرساء للموارد المعرفية يمكن الفصل بين مكونات الخليط غير المتجانس بطرق منها: التركيد و الترشيح: لفصل مكونات من نوع صلب سائل الإبانة: لفصل مكونات من نوع سائل سائل تقويم للموارد المعرفية تحليل البطاقة التقنية لمعالجة الماء الطبيعي إلى ماء شروب - أرفق كل عملية بالرقم الموافق لها في الصورة. - الغريال: يتم التخلص من النواة الصلبة كبيرة الحجم. - التلبد (التخثير): تتم بإضافة مواد كيميائية تلتصق بها المواد العالقة و تترسب في أسفل وعاء التخثير. - الترويق: يترك الماء يستقر و تترسب المواد الناتجة عن التخثير - الترشيح: التخلص من نواتج عملية التخثير. - التعقيم: لقتل الجراثيم و البكتيريا.